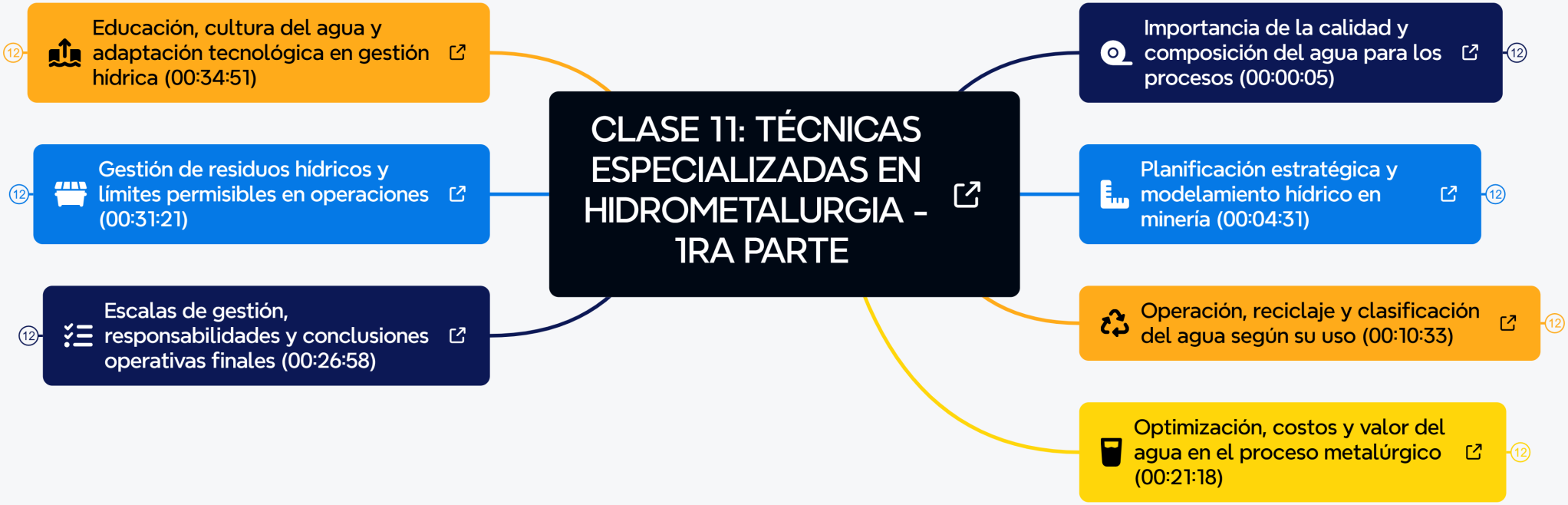
EDU MIN


CLASE 11: TÉCNICAS ESPECIALIZADAS EN HIDROMETALURGIA - 1RA PARTE
Importancia de la calidad y composición del agua para los procesos (00:00:05)
Planificación estratégica y modelamiento hídrico en minería (00:04:31)
Operación, reciclaje y clasificación del agua según su uso (00:10:33)
Optimización, costos y valor del agua en el proceso metalúrgico (00:21:18)
Educación, cultura del agua y adaptación tecnológica en gestión hídrica (00:34:51)
Gestión de residuos hídricos y límites permisibles en operaciones (00:31:21)
Escalas de gestión, responsabilidades y conclusiones operativas finales (00:26:58)

Importancia de la calidad y composición del agua para los procesos (00:00:05)

- Efectos de usar agua pura en procesos y en el organismo (00:00:05)
  - El agua muy pura puede captar iones y alterar procesos metalúrgicos al desionizar soluciones y modificar equilibrios iónicos necesarios.
  - En medicina se advierte que el agua desmineralizada puede extraer sodio y potasio del organismo, afectando la composición electrolítica natural.
  - Se recomienda consumir líquidos con electrolitos (por ejemplo agua con sal o sodas con limón) para mantener equilibrio iónico en el cuerpo y evitar desmineralización.
- Necesidad de conceptualizar el agua en ciclos y etapas del proyecto (00:02:25)
  - El geometalurgista debe conocer el ciclo hídrico de la región: precipitaciones, temporada de lluvias, milímetros de precipitación y disponibilidad.
  - Se requiere caracterizar el agua en cada ciclo de vida: lluvia, aguas corrientes, almacenamiento en cuencas y calidad química con sales solubles.
  - La información sobre ciclos y calidad es crítica desde la exploración hasta la operación para diseñar abastecimiento y gestión.
- Cambios en la calidad de las precipitaciones y su repercusión (00:03:35)
  - La lluvia actual puede tener distinta composición respecto a décadas pasadas, afectando su idoneidad para usos industriales y humanos.
  - Es necesario incluir la caracterización de la lluvia y su evolución temporal dentro del estudio geometalúrgico.
  - La contaminación atmosférica y cambios climáticos alteran propiedades del agua de precipitación, influyendo en su manejo.

Planificación estratégica y modelamiento hídrico en minería (00:04:31)

- Gestión integrada y transparencia en la disponibilidad del recurso (00:04:31)
  - A nivel corporativo y local el agua debe ser gestionada con transparencia para que los actores conozcan el recurso real disponible.
  - Modelos geoestadísticos y geohídricos permiten calcular volúmenes de agua en subsuelo y definir recursos explotables.
  - Algunas compañías ya incorporan modelos de consumo y recursos hídricos como parte de su planificación estratégica.
- Infraestructura de almacenamiento y dependencia de fuentes externas (00:06:11)
  - Idealmente la operación depende de agua represada en presas; sin embargo, esos volúmenes pueden ser insuficientes para la producción continuada.
  - Se puede necesitar bombear agua de ríos o construir embalses y presas para almacenar caudales estacionales.
  - El diseño del manejo del agua determina la necesidad de sistemas de bombeo redundantes y planes de contingencia ante fallas.
- Contabilidad del agua y balance hídrico equivalente al metalúrgico (00:07:18)
  - El agua debe manejarse como un recurso contable: modelo de recursos hídricos, calidad, ubicación y volumen integrados en la gestión.
  - Se requiere un balance hídrico operativo similar al balance metalúrgico para saber reservas, consumos y reservas de emergencia.
  - Procedimientos operativos, contabilidad y planificación dinámica del agua son necesarios para asegurar continuidad operativa.

EDU MIN

Operación, reciclaje y clasificación del agua según su uso (00:10:33)

- Agua como recurso y como residuo en minería (00:10:33)
  - El agua usada en procesos se convierte en residuo que debe gestionarse, separando sólidos y recuperando el líquido cuando sea posible.
  - Relaves y sólidos acompañados de agua requieren métodos para separar, recuperar y recircular el agua adecuada para procesos posteriores.
  - Existen ejemplos de reutilización de relaves y aguas en proyectos mineros cercanos, demostrando alternativas de gestión.
- Requerimientos de calidad para distintas áreas operativas (00:10:58)
  - Cada área (mina, planta, mantenimiento, logística, campamento) tiene requerimientos específicos de volumen y calidad de agua.
  - La planificación debe cuantificar el consumo y las composiciones requeridas para cada proceso o uso humano y operativo.
  - En etapa de exploración intervenir aguas naturales requiere evaluación previa de calidad y volumen para no afectar comunidades.
- Diseño de abastecimiento y alternativas frente a escasez (00:13:11)
  - Es necesario identificar fuentes alternativas y diseñar trasvases, construcción de lagunas, bocatomas o transporte de agua si la zona carece de recursos.
  - Evaluar impacto en consumo para comunidades y buscar fuentes que permitan abastecer tanto la operación como necesidades locales sin afectarlas.
  - Proyectos de desarrollo sustentable pueden incorporar agua tratada para usos agrícolas o piscícolas como valor agregado.

Optimización, costos y valor del agua en el proceso metalúrgico (00:21:18)

- Circuitos de agua y porcentajes de uso fresco versus recirculado (00:21:18)
  - Definir el circuito de agua: cuánto agua fresca se utilizará y qué porcentaje provendrá de recuperación o recirculación.
  - Optimizar el consumo mediante automatización de válvulas y controles para reducir pérdidas y mejorar eficiencia operativa.
  - Modelamiento del consumo hídrico ayuda a optimizar procesos y minimizar la entrada de recurso fresco.
- Impacto de decisiones metalúrgicas en consumo de agua y costo asociado (00:22:26)
  - Operaciones metalúrgicas, como ajustar la dilución en plantas, afectan consumo de agua y recuperación metalúrgica.
  - Moler fino puede mejorar recuperación pero incrementar el consumo de agua; hay que balancear recuperación y uso de recurso.
  - El costo real del agua no está universalmente valorado; la economía ecológica propone internalizar el valor y considerar precios reales del recurso.
- Innovación tecnológica y reducción de reactivos para disminuir contaminación hídrica (00:33:31)
  - Los avances en metalurgia han permitido reducir dosis de reactivos (colectores, espumantes), reduciendo potencial contaminante en efluentes.
  - La menor concentración de reactivos en aguas de proceso facilita la recirculación y disminuye riesgo de contaminación en caso de falla.
  - Sin embargo, la falla de presas con agua contaminada (por ejemplo con cianuro) puede tener consecuencias graves en ecosistemas y fauna.

Escalas de gestión, responsabilidades y conclusiones operativas finales (00:26:58)

- Niveles de gestión del agua: macro, meso y micro (00:26:58)
  - La gestión del agua debe abordarse a diferentes escalas: cuencas y recursos regionales (macro), gestión de operación y presas (meso), y circuitos y consumo diario (micro).
  - Cada escala requiere herramientas de planificación y toma de decisiones adaptadas a su alcance y responsabilidades.
  - La integración de modelos geológicos, metalúrgicos e hídrico permite una visión holística en todas las escalas.
- Prioridad del agua como residuo a gestionar y la manejabilidad de residuos sólidos (00:37:14)
  - El residuo más crítico a gestionar en operación minera es el agua; los residuos sólidos como relaves y desmontes son manejables con técnicas adecuadas.
  - Durante la operación el personal aprenderá prácticas y procedimientos para manejar tanto aguas como sólidos de manera eficiente.
  - Se debe mantener un plan dinámico, revisado periódicamente, para adaptarse a cambios operativos y ambientales.
- Cierre y disposición para consultas futuras (00:38:42)
  - La sesión concluye recordando la importancia de la planificación hídrica y la disponibilidad de recursos, invitando a consultas posteriores.
  - Se indica que la grabación será compartida y que habrá seguimiento por WhatsApp para comunicaciones y dudas.
  - Se agradece la participación y se convoca a la siguiente sesión, manteniendo apertura a preguntas y discusión adicional.

Gestión de residuos hídricos y límites permisibles en operaciones (00:31:21)

- Problemas en cumplimiento de límites máximos permisibles en lixiviación (00:31:21)
  - En operaciones de lixiviación los límites máximos permisibles no siempre se cumplen, pese a certificaciones sobre manejo de cianuro.
  - Las certificaciones suelen enfocarse en almacenamiento y seguridad de volatilidad, sin garantizar concentración final en cuerpos de agua.
  - Es necesario controlar concentraciones en aguas de presa y prevenir exposición de fauna y personas.
- Riesgos de presas de relaves y exposición de fauna a aguas contaminadas (00:32:23)
  - Aguas de relaves con alta concentración de contaminantes pueden atraer aves u otros animales que beben y resultan afectados.
  - Contener físicamente la presa no evita que fauna aérea acceda al espejo de agua; el riesgo ecológico persiste.
  - Planes de mitigación deben considerar barreras y medidas para evitar contacto de fauna y prevenir ingreso al ecosistema.
- Mejores prácticas operativas y reducción de contaminación (00:33:38)
  - Reducir la dosis de reactivos y mejorar procesos de flotación y manejo de efluentes para minimizar carga contaminante en aguas recirculadas.
  - Implementar controles de seguridad, sistemas para evitar rebalses por lluvias y mantenimiento de infraestructura para prevenir fallas.
  - Integrar el modelado hídrico en el modelo geometalúrgico para una gestión más técnica y menos reactiva.

Educación, cultura del agua y adaptación tecnológica en gestión hídrica (00:34:51)

- Necesidad de enseñar hidráulica operativa y manejo de agua en currícula (00:34:51)
  - Las universidades deberían enseñar además de teoría hidráulica prácticas sobre balance hídrico, calidad del agua y transporte eficiente.
  - Conocimientos sobre bombeo, golpe de ariete, transporte por canales y diseño de captaciones son relevantes para operaciones mineras.
  - La formación debe incluir manejo de recursos hídricos como parte integral de la geometalurgia y la ingeniería.
- Cultura de conservación y prácticas cotidianas que reducen consumo (00:14:41)
  - Promover comportamiento responsable: duchas cortas, parar agua mientras se enjabona, uso racional en campamentos y hogares.
  - Sensibilizar mediante ejemplos prácticos sobre ahorro reduce contaminación y cantidad de efluentes generados.
  - Las películas y medios que muestran desperdicio de agua contribuyen a una cultura de desprecio hacia el recurso; se requiere educación pública.
- Tecnologías alternativas y adaptación al cambio climático (00:27:23)
  - Tecnologías de modificación atmosférica para inducir lluvia o fabricar nieve existen y pueden utilizarse en contextos extremos.
  - Investigaciones en desalinización, fabricación de nieve y recuperación de agua corporal (trajes especiales en ficción) muestran potencial tecnológico.
  - Integrar soluciones tecnológicas y modelos de gestión puede asegurar disponibilidad de agua ante escenarios de escasez y variabilidad climática.